



Universitatea Politehnica din
București
Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia
Informației

CLUSTER DE INSTRUMENTE DE BORD VIRTUAL PENTRU VEHICUL ELECTRIC

Absolvent: Curea Mario-Cosmin

Coordonator științific: Conf. Dr. Ing. Lucian-Andrei PERIȘOARĂ

Cuprins



01 Introducere

02 Obiective

03 Arhitectura hardware a sistemului

04 Schema electrică a sistemului

05 Proiectare și realizare cablaj imprimat

06 Convertor DC-DC

07 Circuit de interfațare cu magistrala CAN

08 Arhitectura Software Python & PyQt5

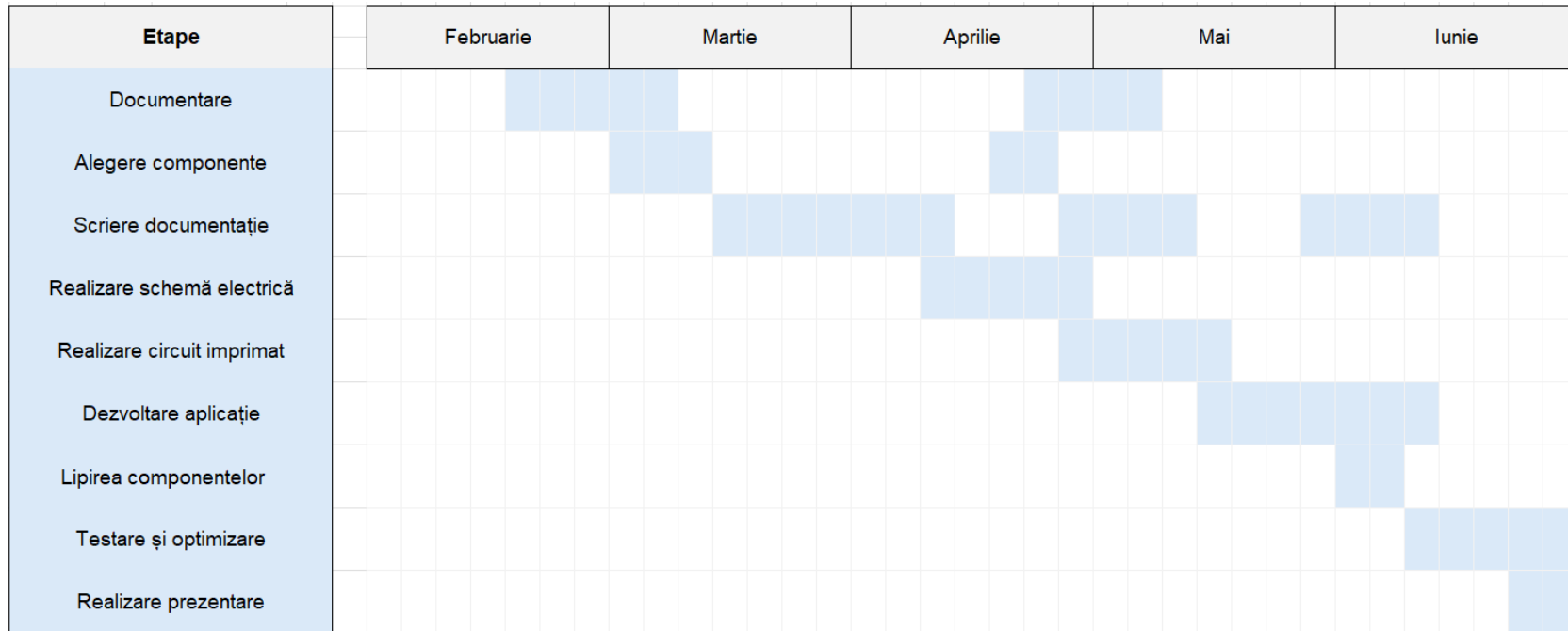
09 Interfața Grafică

10 Rezultate

11 Contribuții

12 Direcții viitoare

Diagrama Gantt a proiectului



Autovehicule electrice

Tranziția industriei auto către autovehicule cu impact ecologic redus și eficiență superioară a consumului se bazează pe dezvoltarea vehiculelor electrice

Vehicule electrice cu baterie
Vehicule electrice hibrid

Vehicul electric hibrid reîncărcabil
Vehicul electric cu autonomie extinsă

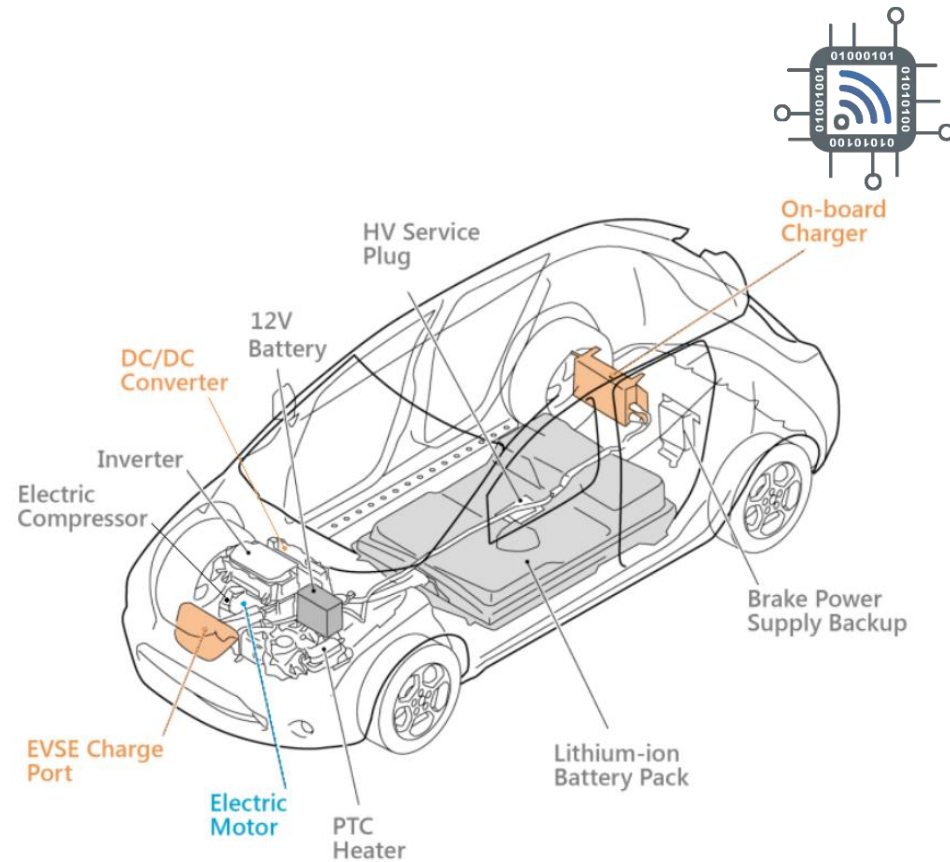


Figura 1. Arhitectura blocurilor a autovehiculului Nissan Leaf EV



Magistrala CAN

Protocol de comunicație serială asincronă, robust și standardizat, dezvoltat special pentru a răspunde cerințelor de timp real și fiabilitate din industria auto.

Facilitează schimbul rapid, securizat și determinist de date între unitățile de control

Performanță și scalabilitate
Optimizarea resurselor fizice
Toleranță la defectări

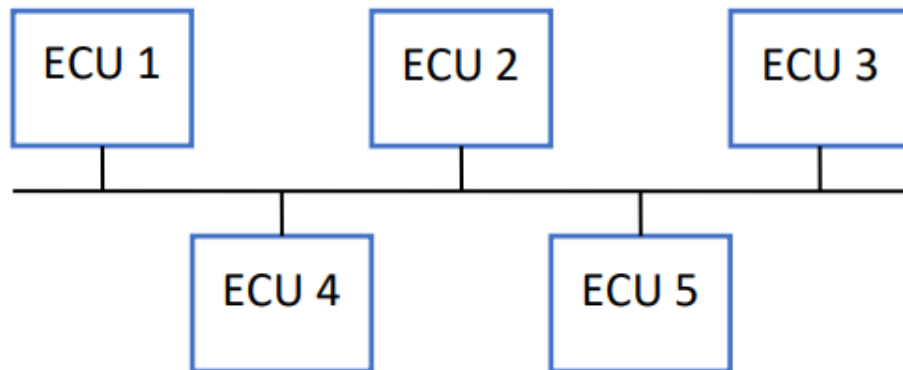


Figura 2. Comunicație prin magistrală de date serială



Obiective

Dezvoltarea și implementarea unui instrumentar de bord digital dedicat platformei de testare

Afișarea datelor de la unitățile de control pe un singur ecran
Monitorizarea locală a parametrilor în timp real

Parametrii funcționali: viteză motor electric / curent / tensiune
Parametrii auxiliari: temperaturi motor, baterie, controler, stare încărcare



Figura 3. Platforma de testare

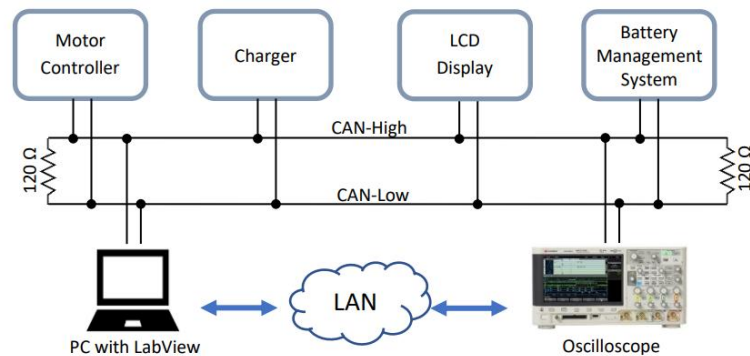


Figura 4. Rețeaua CAN a platformei de testare

Arhitectura hardware a sistemului

Fluxul de date: Platformă VE → Circuit interfațare (TJA1050/MCP2515)
→ Raspberry Pi → Afișaj LCD 7"

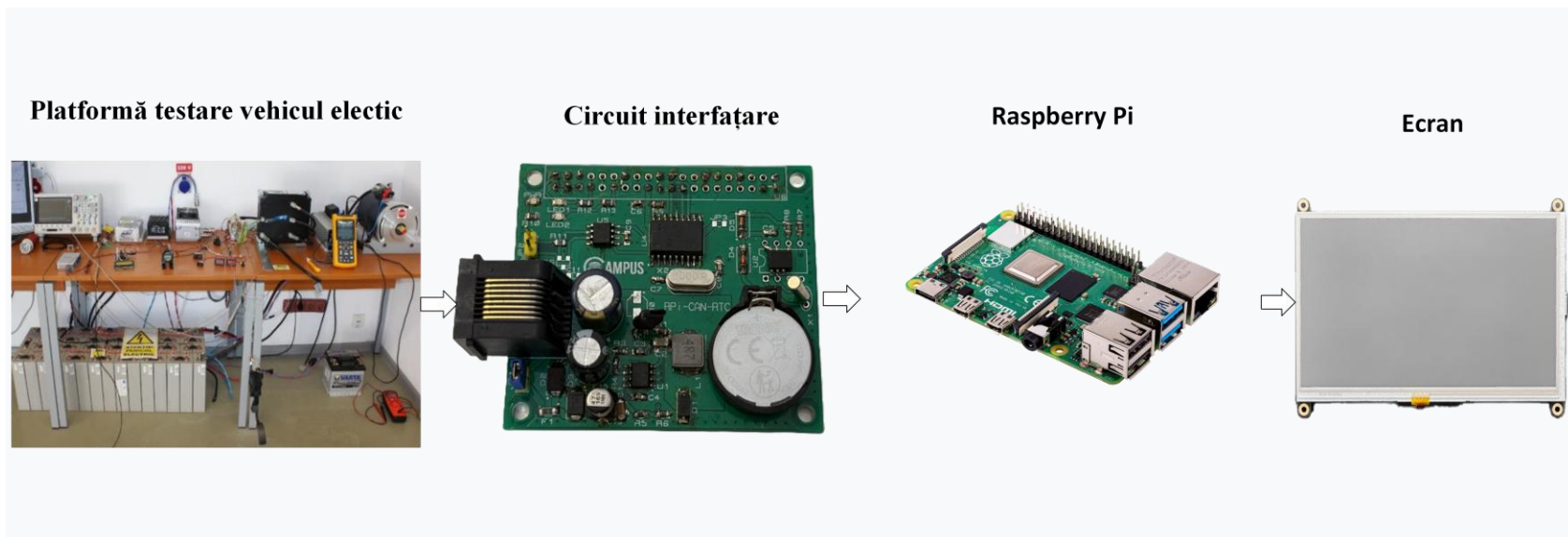


Figura 5. Schema bloc a arhitecturii hardware și interconexiunile magistralei CAN

Schema electrică a sistemului

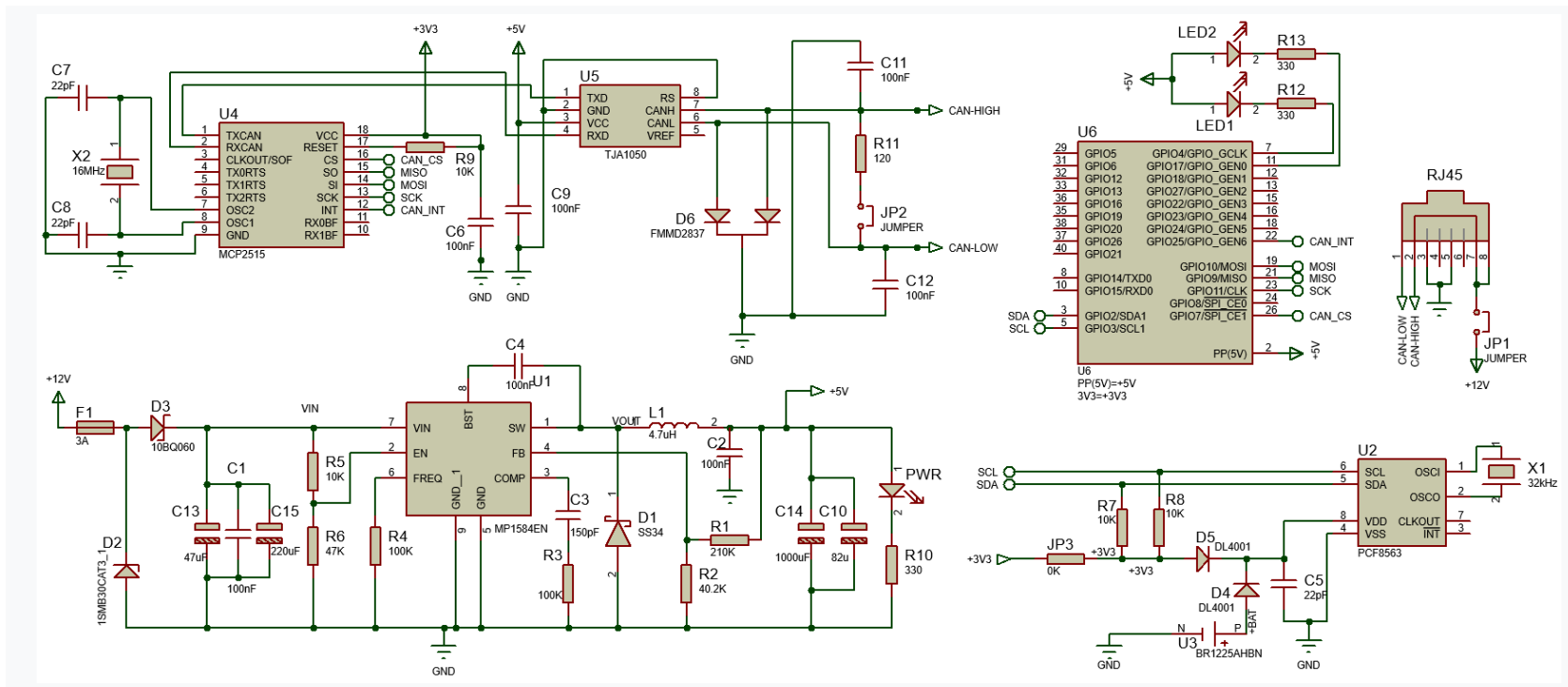


Figura 6. Schema electrică a proiectului

Proiectare și realizare cablaj imprimat

Material: Suport FR-4

Dimensiuni: 65 mm × 56 mm

Design: Trasee optimizate și plan de masă pentru
disipare termică.

Siguranță: Protecții integrate (diode supratensiune
și siguranță fuzibilă).

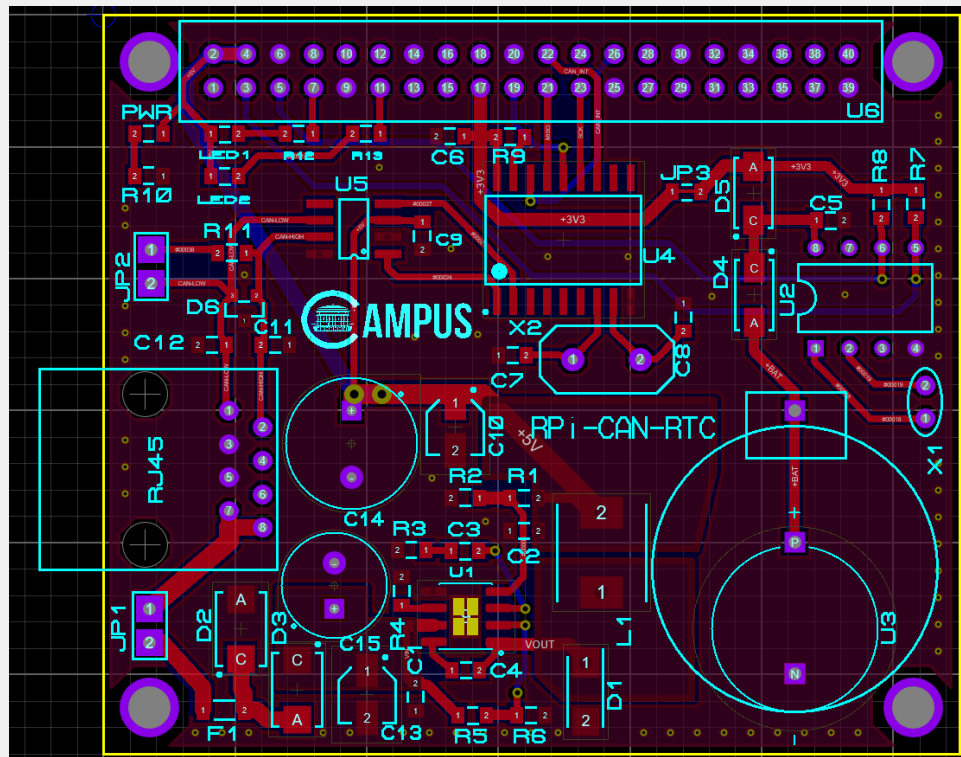


Figura 7. Designul cablajului imprimat

Convertor DC-DC

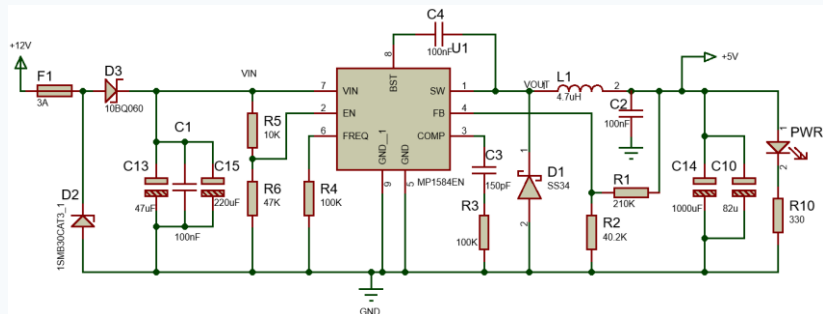


Figura 8. Schema electrică a convertorului

Performanță Măsurată

Randament de aproximativ 89%

Tensiune stabilă de 5.18V pentru alimentarea Raspberry Pi și controler CAN

Componentă Centrală

Bazat pe circuitul integrat MP1584EN.

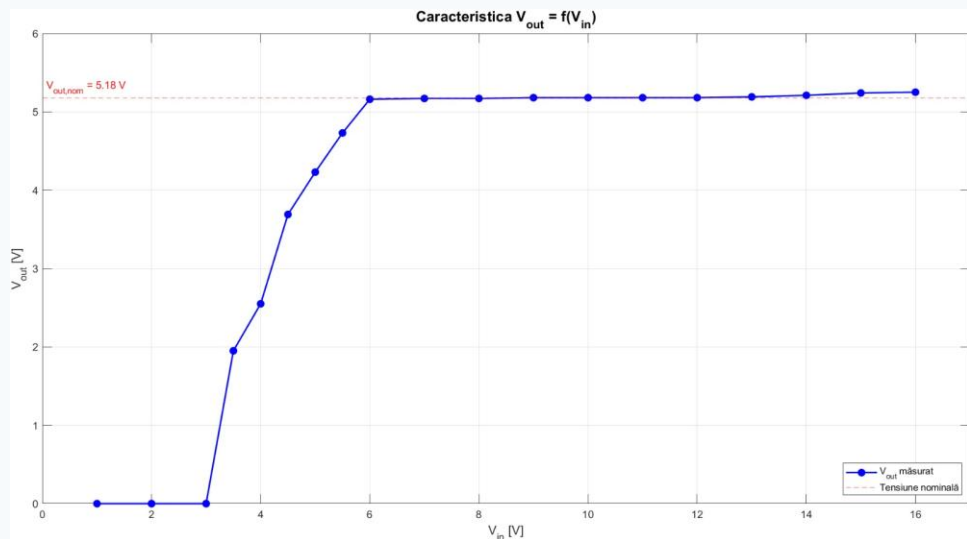
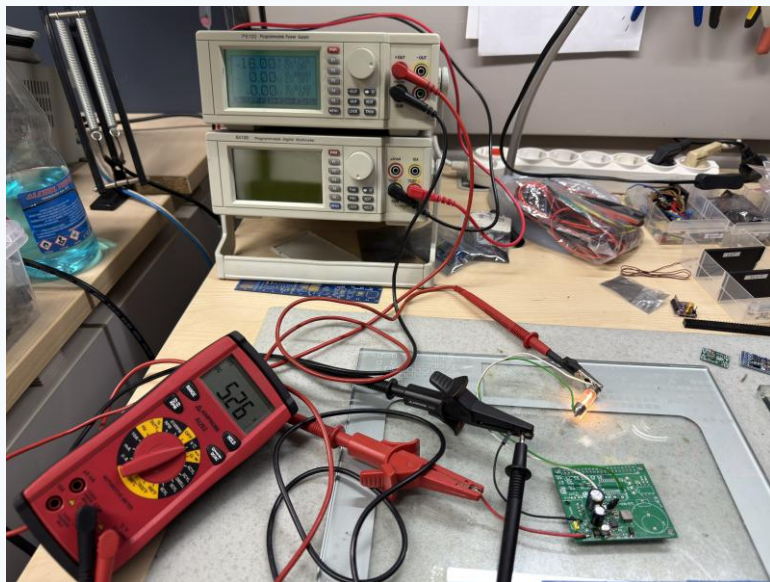


Figura 9. Caracteristica de transfer

Convertor DC-DC



$$P_{\text{ieșire}} = 5.18 \cdot 0.45 = 2.33 \text{ [W]} \quad P_{\text{intrare}} = 12 \cdot 0.218 = 2.616 \text{ [W]}$$

Figura 10. Testarea convertorului

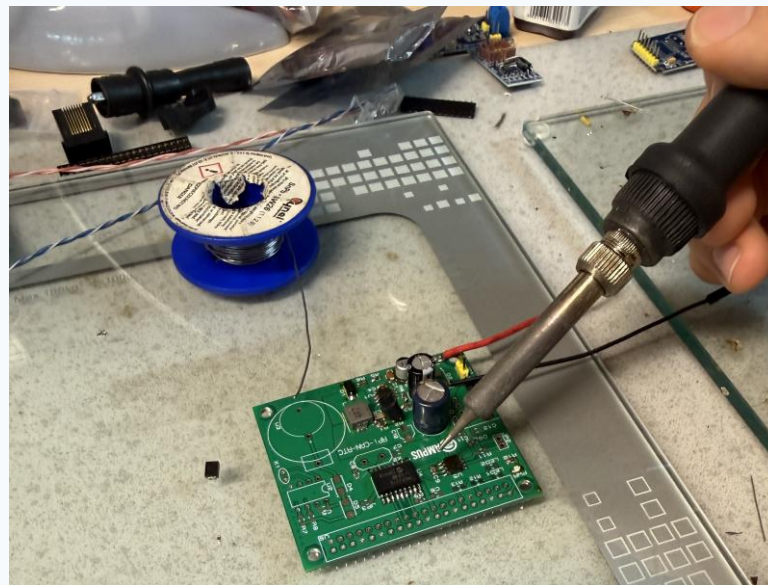


Figura 11. Lipirea componentelor



Circuit de interfațare cu magistrala CAN

Transceiver CAN TJA1050 transformă semnalul diferențial CAN în niveluri logice.

Controler CAN MCP2515 gestionează cadrele CAN și le transmite prin interfața SPI.

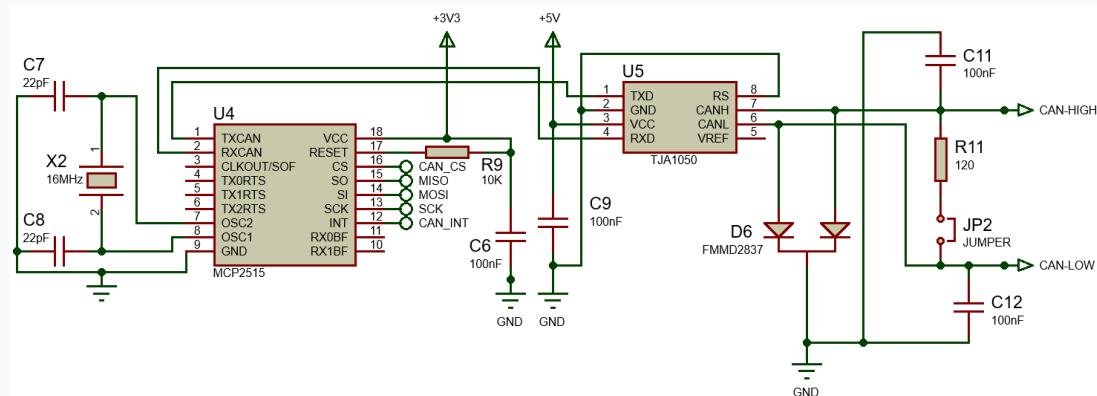


Figura 12. Schema electrică a magistralei CAN pe care am implementat-o

Arhitectura Software Python & PyQt5

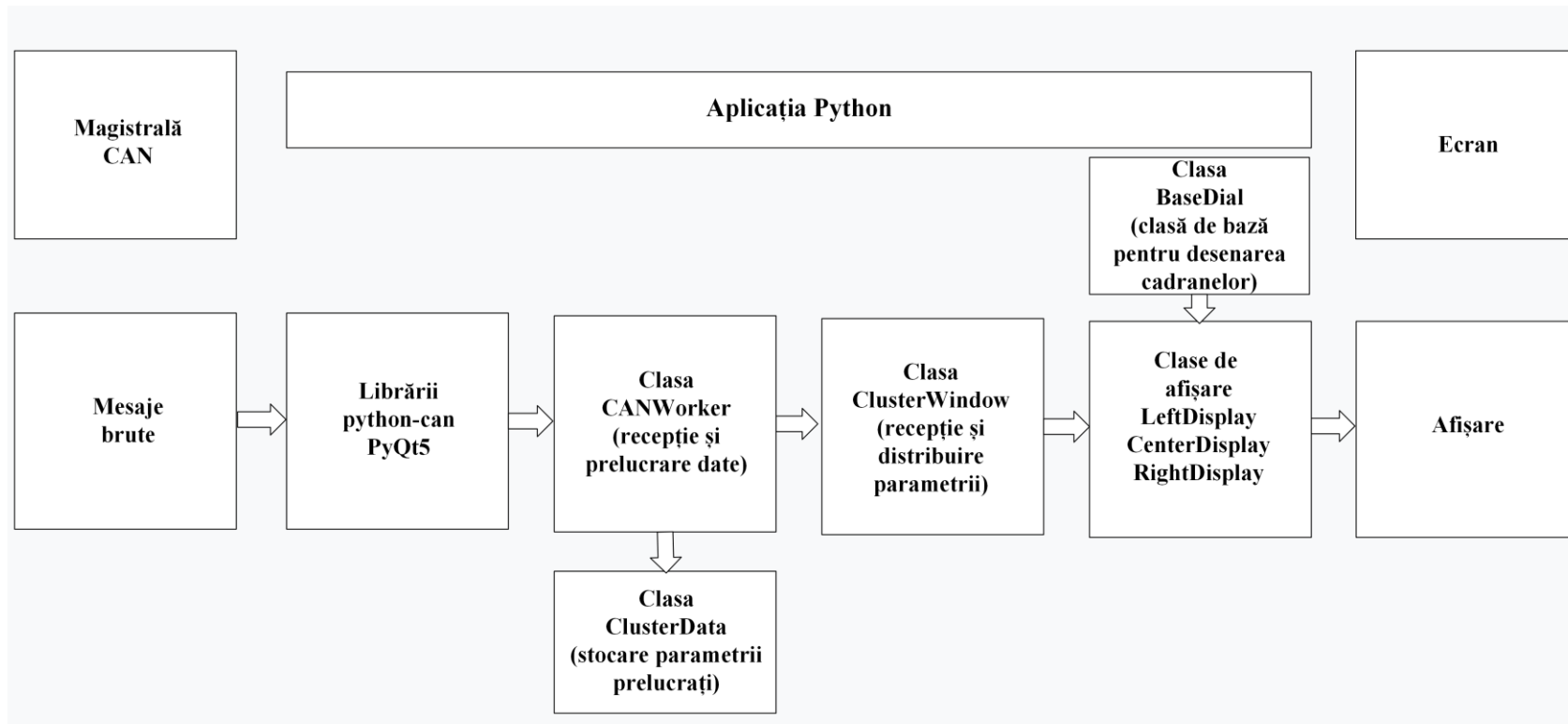


Figura 13. Arhitectura software și fluxul de procesare a datelor în aplicația Python

Arhitectura Software Python & PyQt5

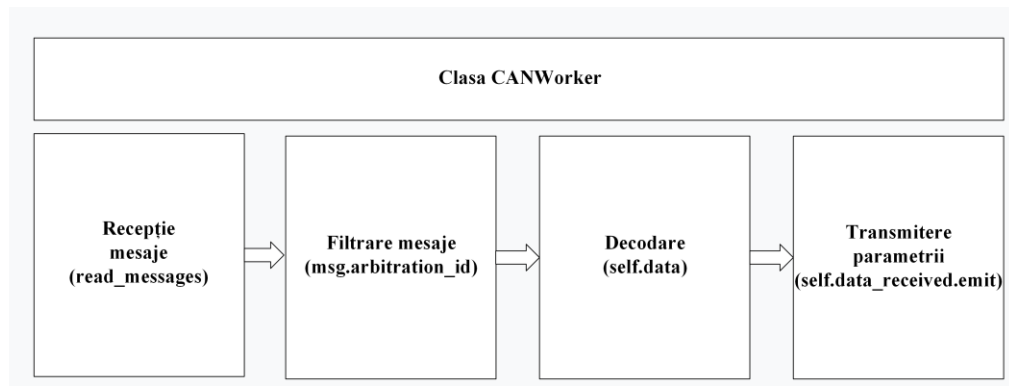


Figura 14. Procesul de funcționare al clasei CANWorker

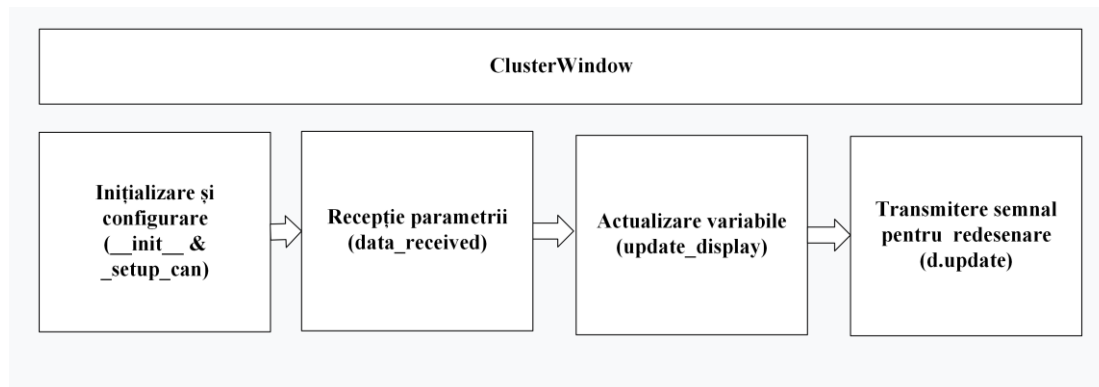


Figura 15. Procesul de funcționare al clasei ClusterWindow

Interfața Grafică

Indicatoar circular (consum curent)

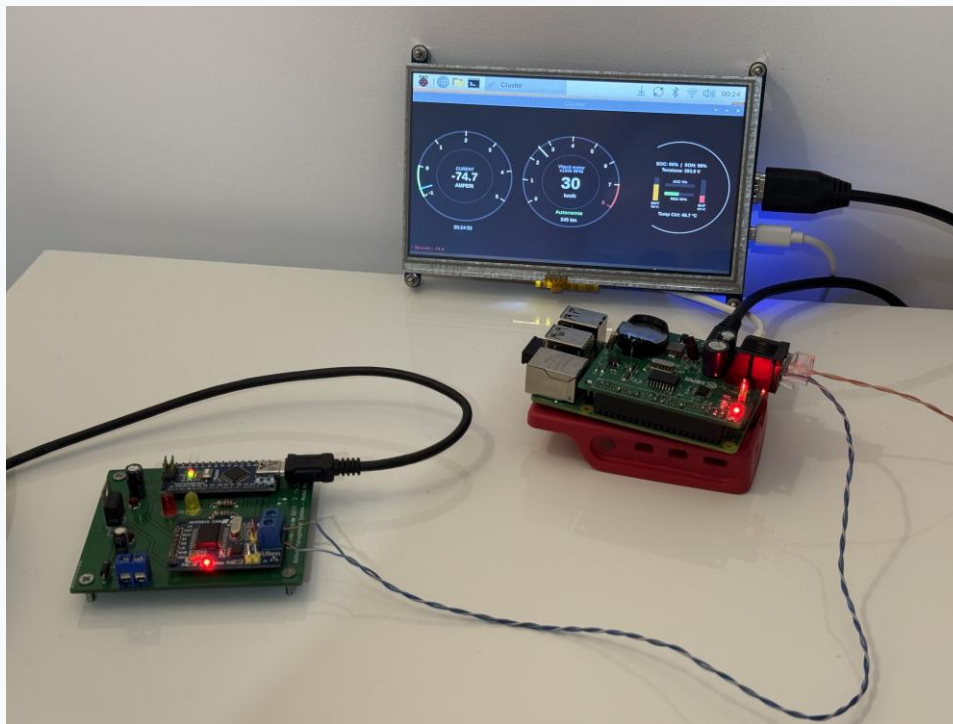
Viteză motor (rotații pe minut)

Parametri termici și auxiliari



Figura 16. Interfața grafică finală

Testare cu ajutorul Arduino



Testare pe bancul de lucru



Ce am realizat concret



01

Studiu și Selecție

Analiza protocolului CAN al platformei și selecția componentelor hardware necesare.

02

Hardware PCB

Proiectarea și realizarea fizică a cablajului imprimat pentru interfațarea cu Raspberry Pi.

03

Software Python

Dezvoltarea aplicației de achiziție, procesare și afișare grafică în timp real a parametrilor.

04

Integrare și Testare

Validarea sistemului pe bancul de probă în condiții reale de funcționare.



DIRECȚII VIITOARE

Implementarea circuitului într-un autovehicul

Extinderea conectivității prin module wireless (Wi-Fi/Bluetooth).

Implementarea funcțiilor precum remote start sau localizare vehicul.

Implementarea funcției de logging pe card SD.

Vă mulțumesc pentru atenție!